

Annexe B

A propos de la p -value

On se place dans le cadre général d'un test de $\mathcal{H}_0$ versus $\mathcal{H}_1$.
Notons F la statistique de test dont on connaît la loi sous $\mathcal{H}_0$.

cela revient plus ou moins à dire que H_0 est simple.

On rejette $\mathcal{H}_0$ si la réalisation de F (f) appartient à la zone de rejet $\mathcal{R}_\alpha = \{f, f > q_{1-\alpha, F_0}\}$ où $q_{1-\alpha, F_0}$ est le quantile de niveau $1 - \alpha$ de la loi de F sous $\mathcal{H}_0$. Cette règle de rejet définit un test de niveau α de $\mathcal{H}_0$ i.e. tel que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(\text{rejeter } \mathcal{H}_0) = \mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(F \in \mathcal{R}_\alpha) = \alpha. \quad (\text{i.e. test de taille } \underline{\alpha}, \forall \alpha \in]0, 1[)$$

Définition 22. Supposons qu'on observe des données $\mathbf{y}$ à partir desquelles on peut calculer la réalisation de la statistique de test. Alors on définit la p -value par

$$p\text{-value} = \mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(F > f).$$

Ainsi, pour toute valeur f on définit la p -value de f comme

$$p(f) = 1 - \Phi_0(f)$$

où Φ_0 est la fonction de répartition de la loi de F sous $\mathcal{H}_0$.

(← "Wasserman" pas vraiment la définition de p -value car applicable seulement dans certains cas)

Interprétation La p -value donne donc la probabilité d'observer quelque chose d'aussi grand que f si $\mathcal{H}_0$ était vraie. La définition de la p -value est illustrée sur la Figure B.1.

Par définition d'un quantile on a, $q_{1-\alpha, F_0} = \Phi_0^{-1}(1 - \alpha)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_\alpha &= \{f, f > q_{1-\alpha, F_0}\} \\ &= \{f, f > \Phi_0^{-1}(1 - \alpha)\} \\ &= \{f, \Phi_0(f) > 1 - \alpha\} \\ &= \{f, 1 - \Phi_0(f) < \alpha\} \\ &= \{f, p(f) < \alpha\} \end{aligned}$$

Ainsi, étant donné un niveau α , comparer la p -value $p(f)$ à α est équivalent à comparer f au $q_{1-\alpha, F_0}$.

Par conséquent, pour tout $\alpha > p(f)$, on a $\alpha > 1 - \Phi_0(f)$, i.e. $f > \Phi_0^{-1}(1 - \alpha)$, donc $f \in \mathcal{R}_\alpha$.

Donc pour tout $\alpha > p(f)$, on rejette $\mathcal{H}_0$. Ainsi, $p(f)$ est bien le plus petit niveau pour lequel on rejette l'hypothèse $\mathcal{H}_0$.

← définition de la p -value.